

The background features a network diagram with numerous small, colored circular nodes (green, yellow, orange, red, purple, blue, grey) connected by thin, light grey lines, creating a web-like structure. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange.

Temas a desarrollar

- Protocolo *spanning tree*
- Protocolo RSTP
- Alternativas a STP
- Síntesis

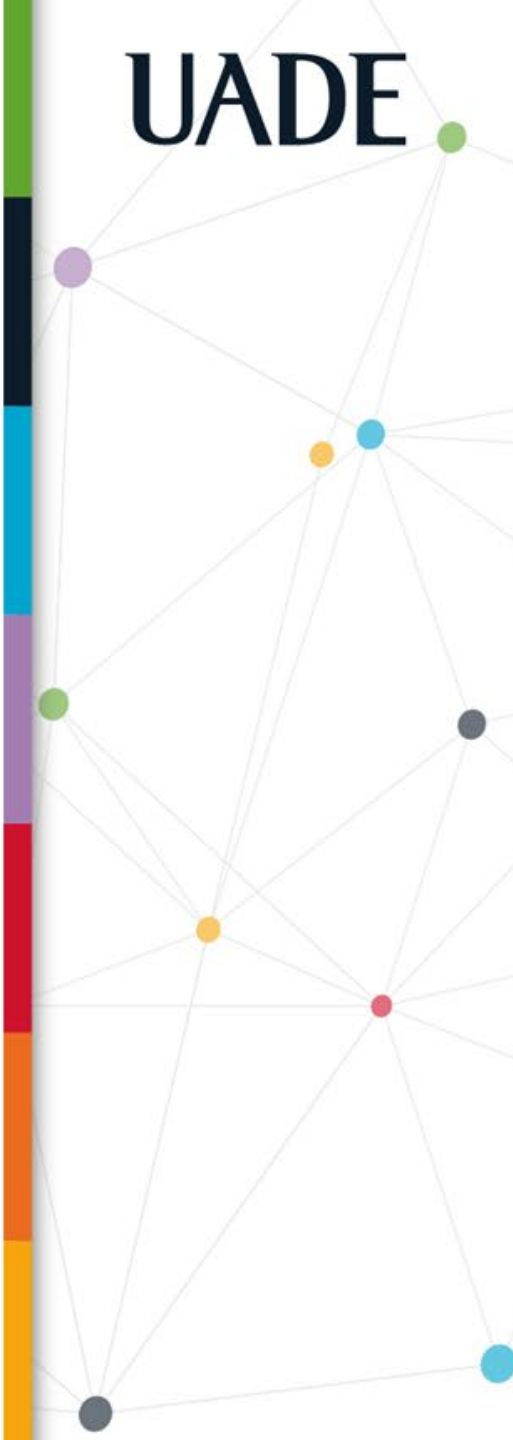
UADE



Protocolo *spanning tree*

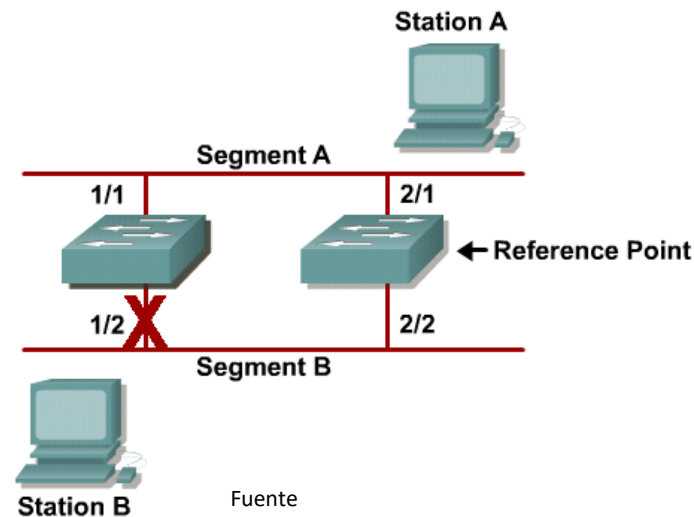
Protocolo *spanning tree*

- Administra los enlaces de capa 2 y permite tener enlaces redundantes sin la generación de bucles.
- Los *switches* se comunican entre sí enviando y recibiendo tramas STP (BPDU) a intervalos regulares.
- Los *switches* no reenvían éstas tramas, pero las usan para generar una topología sin bucles.



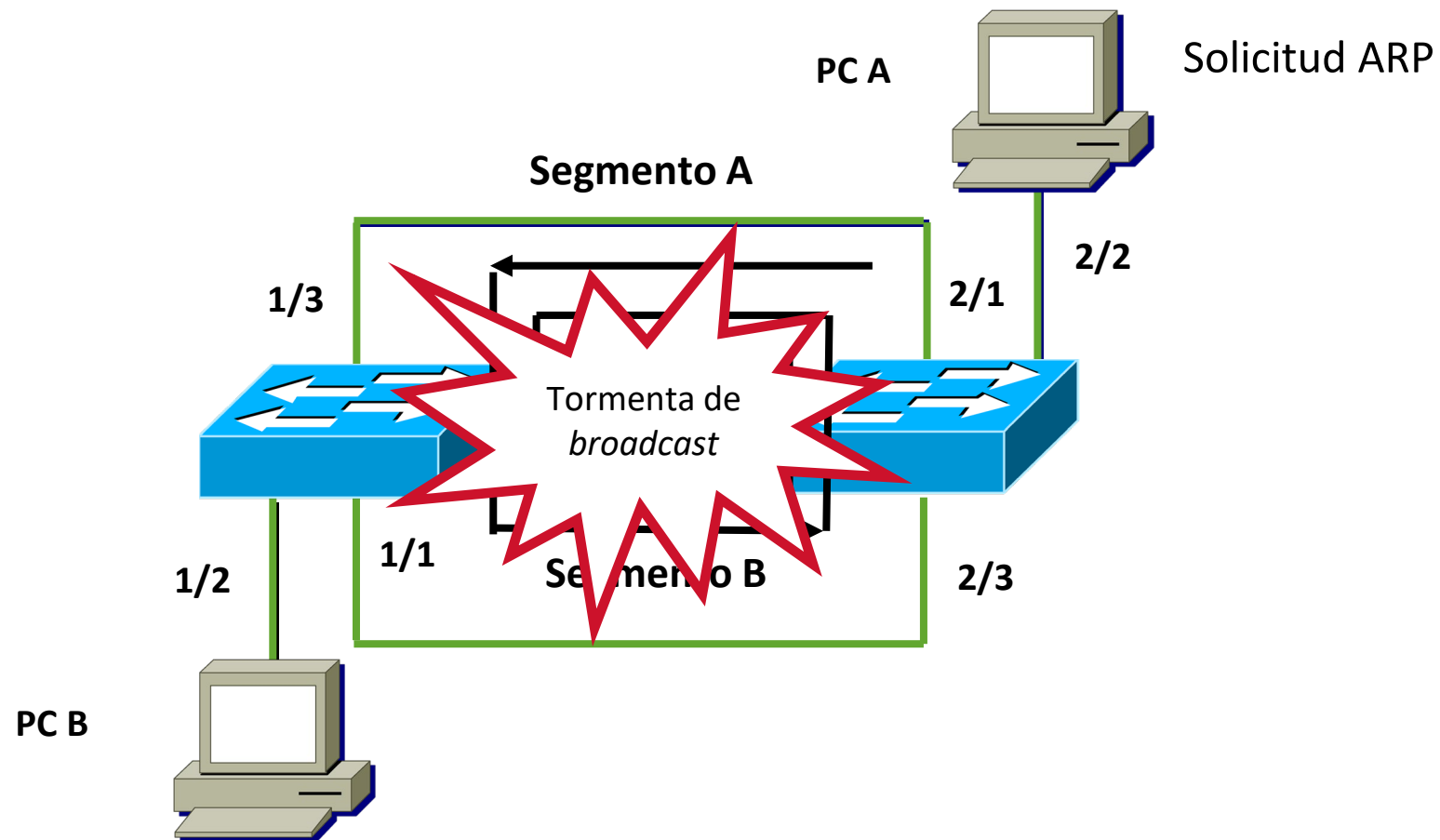
Previniendo los “*bridges loops*”

- En una red libre de *loops*, la misma red no puede crear tormentas de *broadcast* o tormentas de paquetes unicast.
- Una red libre de *loops* puede ser lograda manualmente deshabilitando o desconectando los enlaces redundantes entre *Bridges*. Sin embargo, esto requiere una intervención manual, al momento de que ocurra algún problema.
- STP resuelve este problema

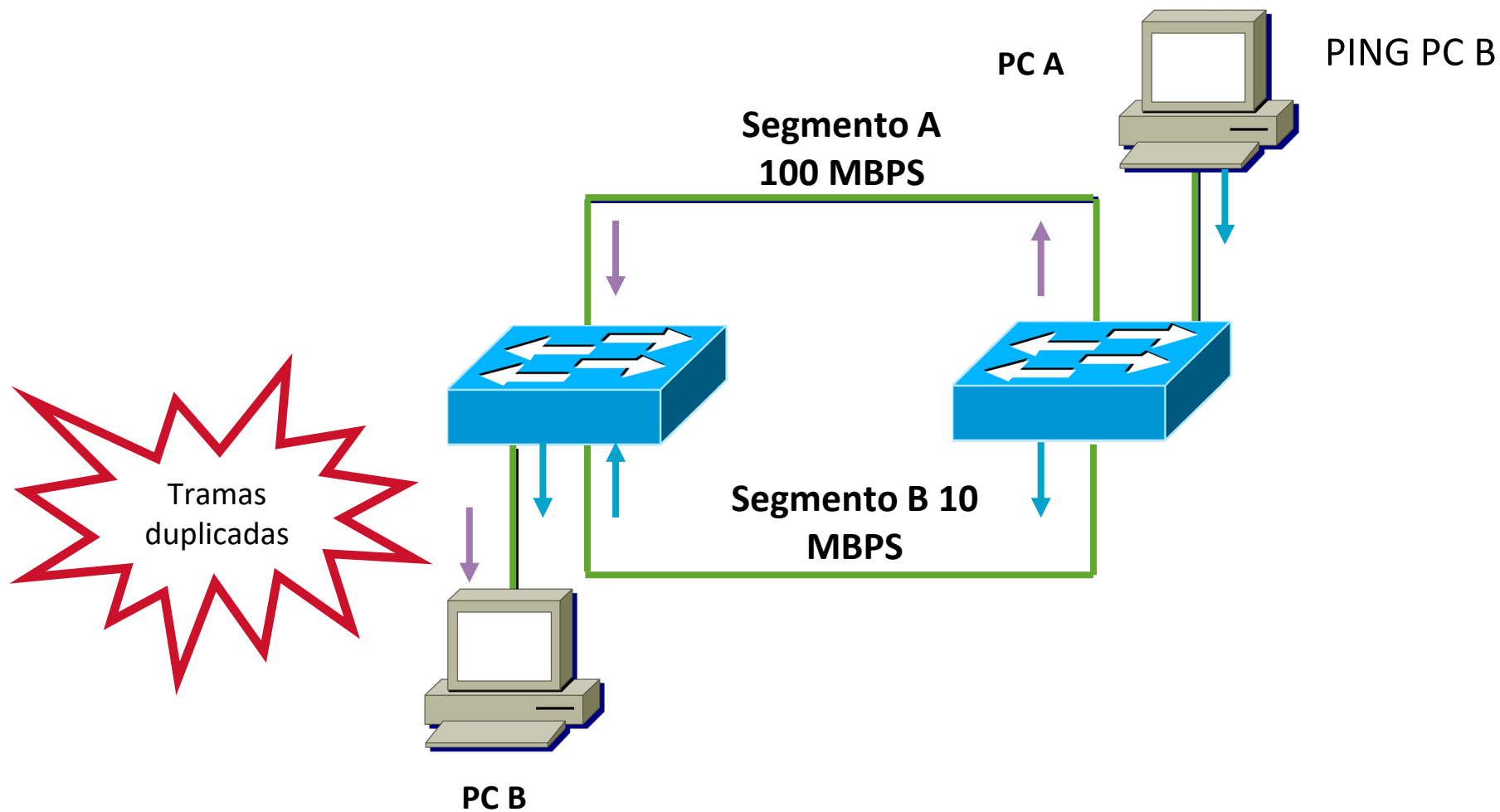


Fuente
https://mars.merhot.dk/w/index.php/CCNP_3_Implementing_Spanning_Tree

Tormenta de *broadcast*



Transmisión de tramas duplicadas



Tareas de STP

El trabajo de STP consiste en seleccionar los:

Root Bridge y los Non Root Bridge



Los Root Ports por cada Non Root Bridge

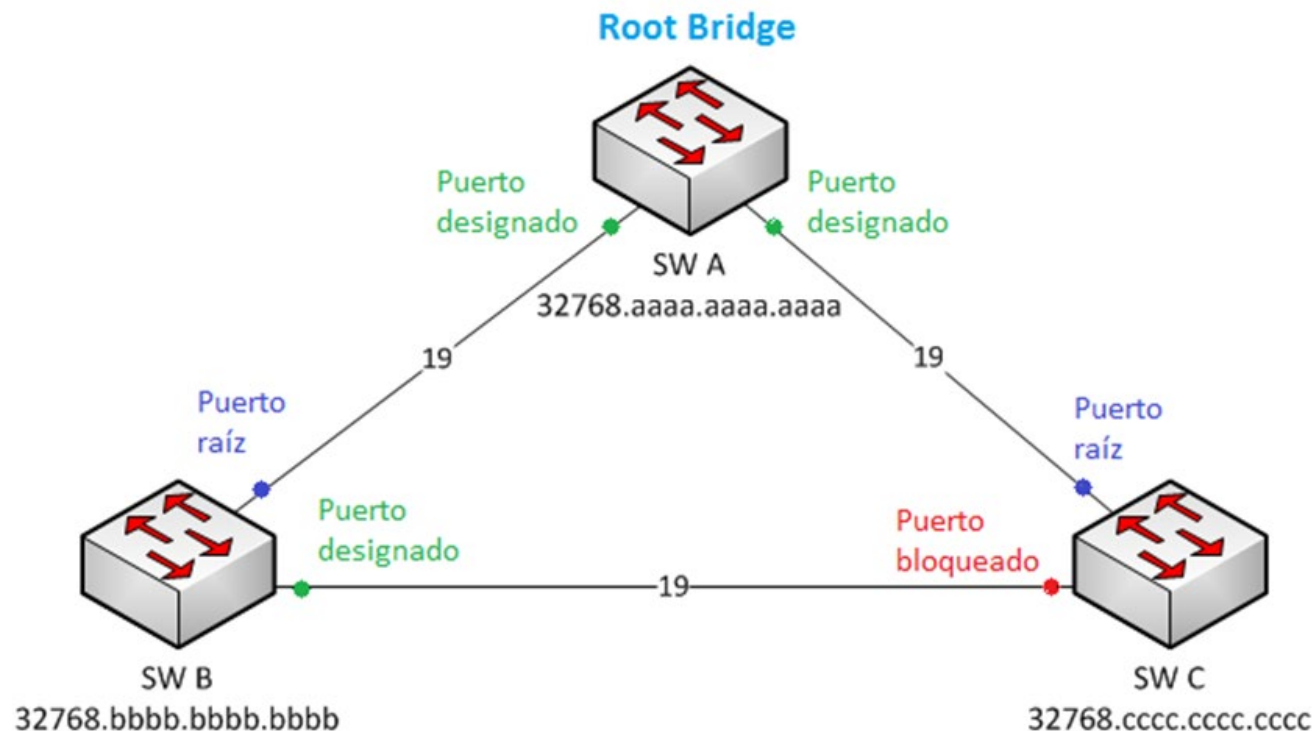


*Los Designate Ports (D Ports) y los Non Designate Ports
(No D Ports)*

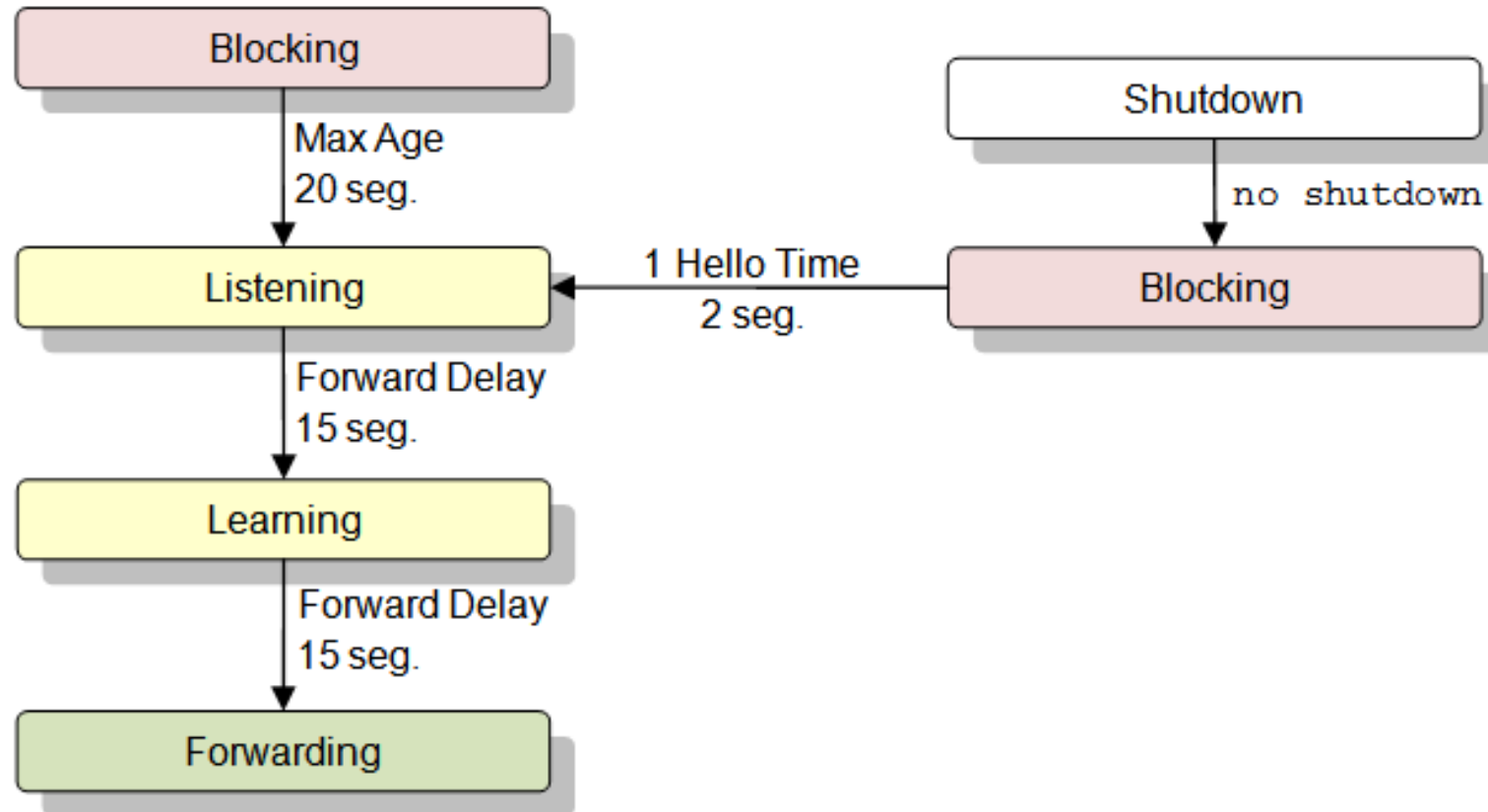


Bridge raíz (*ROOT BRIDGE*)

- El primer paso para crear una topología libre de *loops* es seleccionando un *Bridge* raíz para que sea el punto de referencia para establecer las rutas.



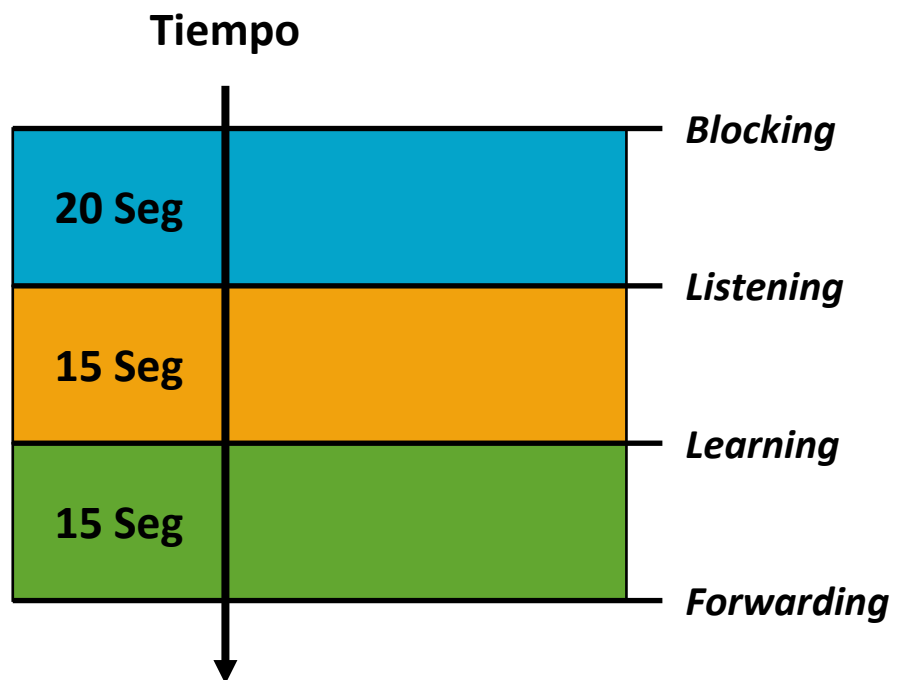
Estados de STP



Temporizadores (STP)

2 Seg

Hello Time



Max-Age

Forward Delay

Forward Delay

UADE

Protocolo *RSTP*

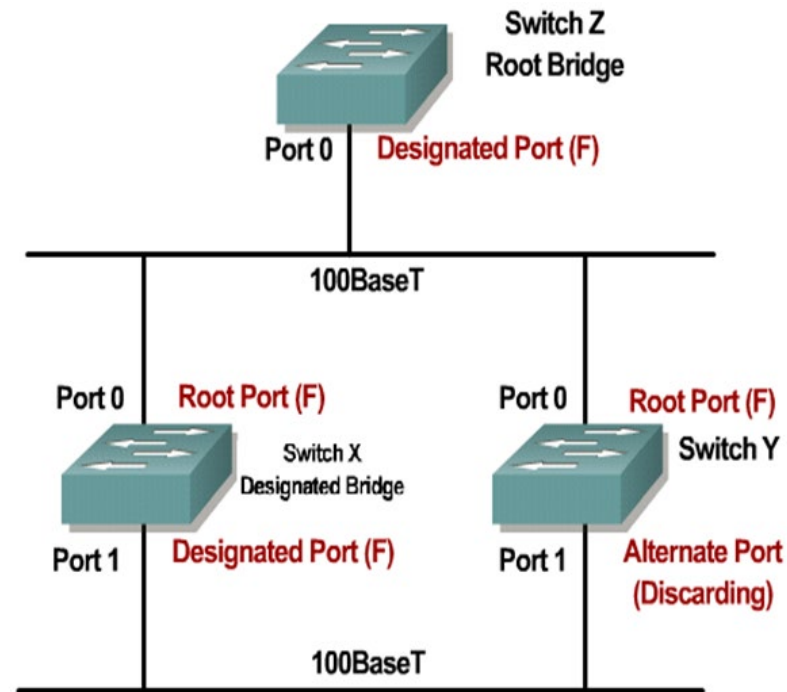
RSTP - *Rapid spanning tree protocol*

- Diseñado para incrementar significativamente la velocidad de convergencia de STP, éste redefine el rol y estado de los puertos, y los BPDUs.
- Es pro-activo en lugar de ser un protocolo pasivo, además tiene negada la necesidad de temporizadores 802.1D.
- RSTP (802.1w) remplaza 802.1D, mientras que permanece la compatibilidad.
- RSTP elige un *root Bridge* al igual que 802.1D.



Describiendo RSTP

- Las consideraciones inmediatas con STP es el tiempo de convergencia, dependiendo de la falla, puede tomar entre 30 y 50 segundos la convergencia de la red.
- Requiere una conexión entre *Switches* adyacentes *full-duplex* para alcanzar una rápida convergencia.
- RSTP tiene roles nuevos asignados a puertos (*alternate*, *backup*).
- Los puertos que no participan de STP son llamados “*Edge-ports*”
- UplinkFast* y *BackboneFast* no son compatibles con RSTP.

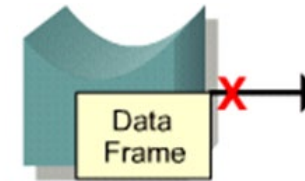


Fuente
https://mars.merhot.dk/w/index.php/CCNP_3_Implementing_Spanning_Tree

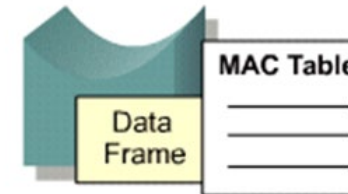
RSTP - Estado de los puertos

- Provee una rápida convergencia a continuación de fallas o restablecimiento del *switch*, puerto o enlace.
- El rol del puerto es separado con el estado del puerto (un puerto designado puede estar en estado “*discarding*” temporalmente, incluso si el estado final es “*forwarding*”)
- *Discarding*
- *Learning*
- *Forwarding*

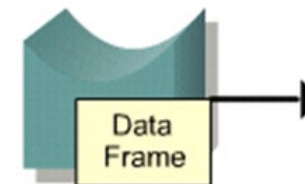
Discarding



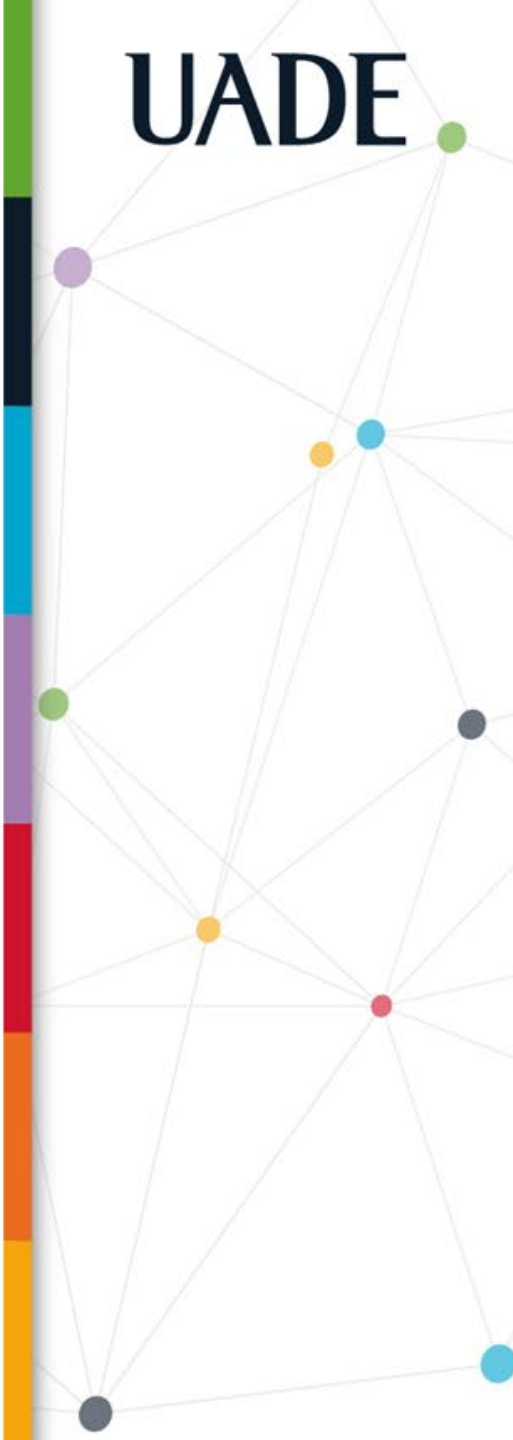
Learning



Forwarding



Fuente
https://mars.merhot.dk/w/index.php/CCNP_3_Implementing_Spanning_Tree



Alternativas a STP

Alternativas a STP

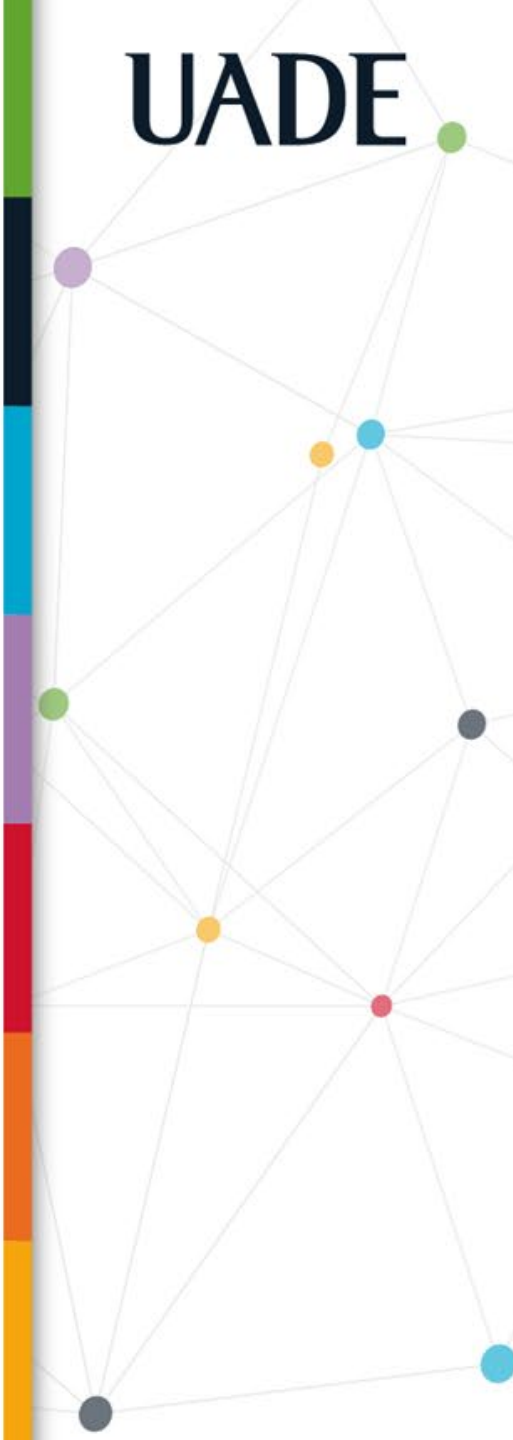
STP era y sigue siendo un protocolo de prevención de bucles de *Ethernet*.

A lo largo de los años, las organizaciones requirieron mayor resistencia y disponibilidad en la LAN.

Las LAN *Ethernet* pasaron de unos pocos *switches* interconectados conectados a un solo *router*, a un sofisticado diseño de red jerárquica que incluía *switches* de acceso, distribución y capa de núcleo.

Dependiendo de la implementación, la capa 2 puede incluir no solo la capa de acceso, sino también la distribución o incluso la capa de núcleo.

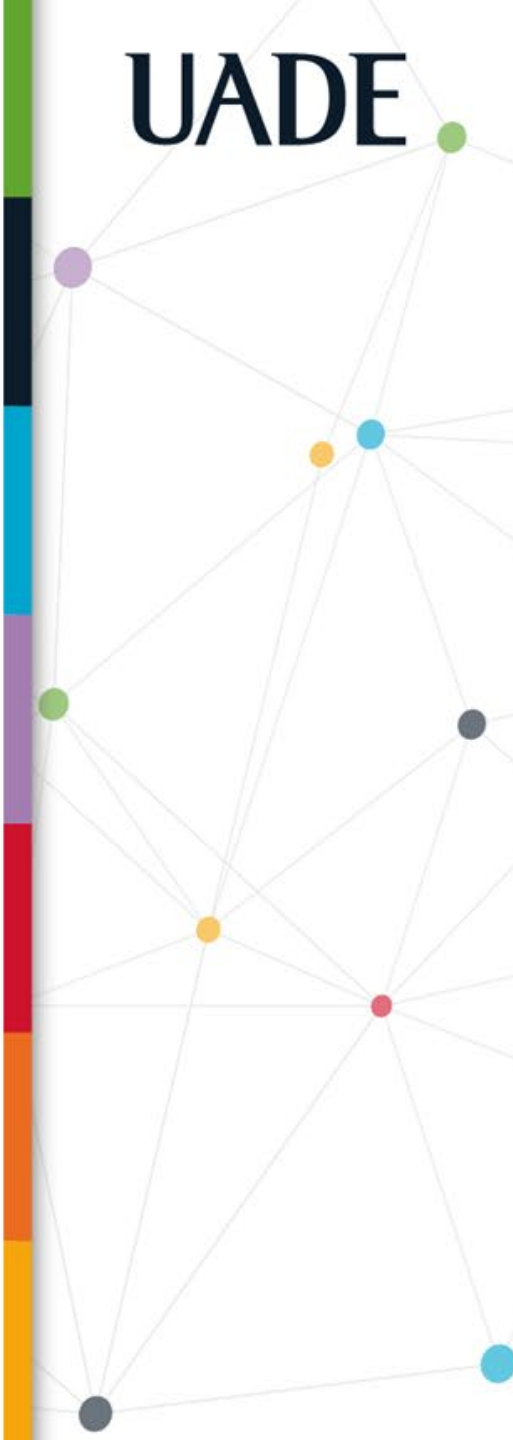
Estos diseños pueden incluir cientos de *switches*, con cientos o incluso miles de VLAN. STP se ha adaptado a la redundancia y complejidad añadida con mejoras, como parte de RSTP y MSTP.



Alternativas a STP

Si bien es probable que STP continúe utilizándose como método para prevenir bucles en entornos empresariales, en los switches de capa de acceso también se están adoptando otras tecnologías, como las siguientes:

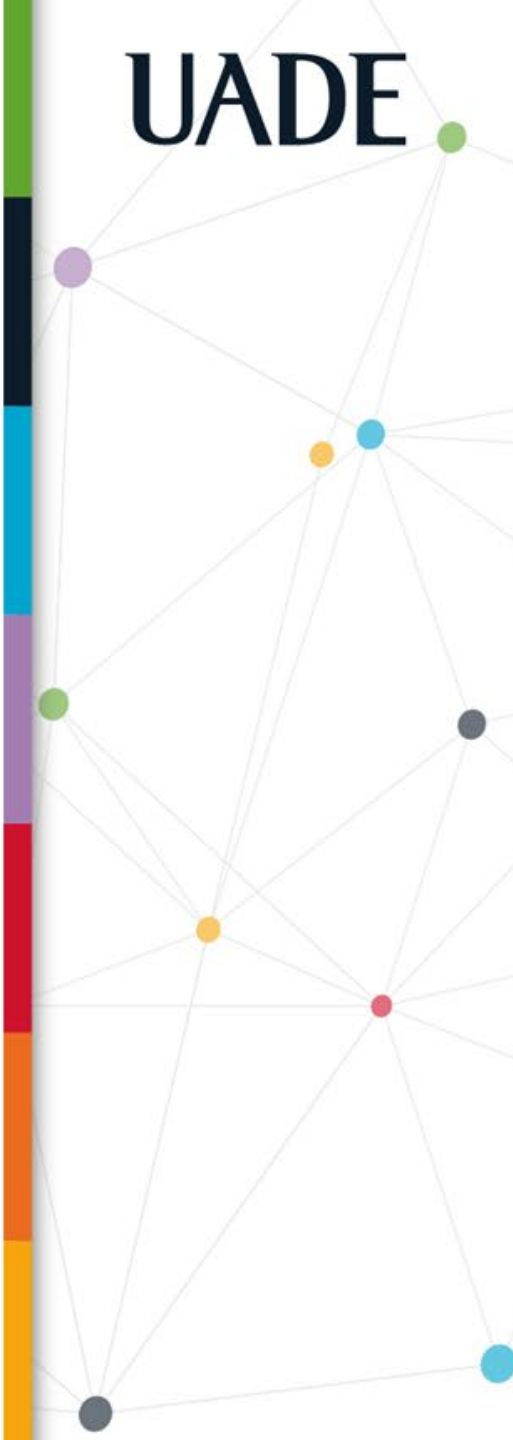
- *Multi System Link Aggregation (MLAG)*
- *Shortest Path Bridging (SPB)*
- *Transparent Interconnect of Lots of Links (TRILL)*



Síntesis

Síntesis

- El protocolo *spanning tree* es un protocolo utilizado en redes Ethernet, que permite tener enlaces redundantes sin la generación de bucles (*loops*). Los bucles, pueden causar sobrecarga de red o pérdida de información.
- El protocolo RSTP (*Rapid spanning tree protocol*) es una mejora al protocolo STP, ya que mejora sus tiempos de convergencia, es decir, que puede reaccionar más rápidamente a cambios en la topología de red cuando un enlace se cae o se agrega un nuevo enlace.



Bibliografía utilizada para este recurso



EQUIPO EDITORIAL DE IONOS. *¿Cómo funciona el Spanning Tree Protocol?* En ionos [en línea]. 9 de enero de 2023 [consulta: 24 de octubre de 2024].
 Disponible en:
<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/spanning-tree-protocol/>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.